

Curso de Fundamentos de Inteligencia Artificial
Generativa

Tema 3. Refinamiento de prompts

Índice

Esquema

Ideas clave

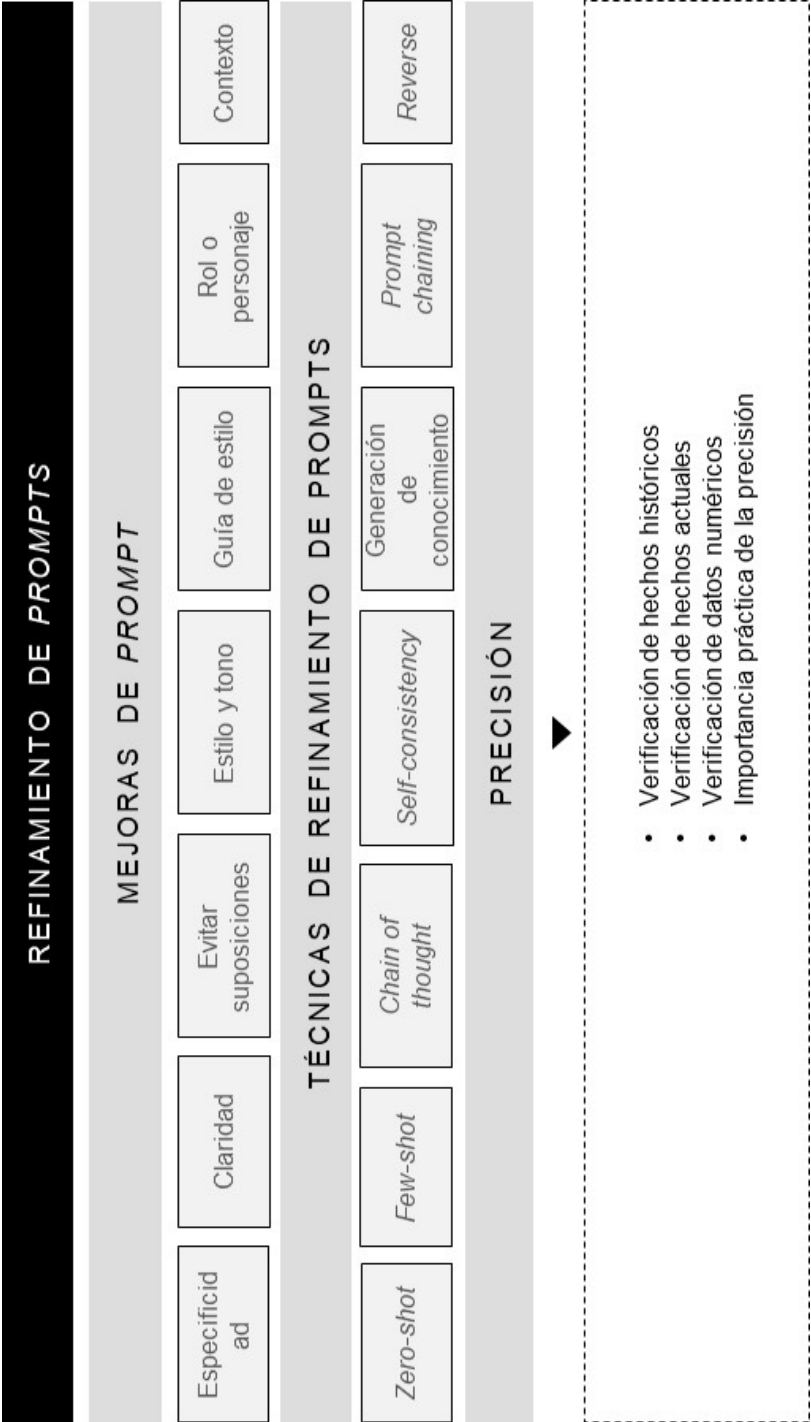
3.1. Introducción y objetivos

3.2. Mejoras

3.3. Entradas adicionales

3.4. Técnicas de prompt

3.5. Precisión



3.1. Introducción y objetivos

En esta unidad aprenderás a refinar y perfeccionar los *prompts*, en otras palabras, las instrucciones que das a un sistema de inteligencia artificial generativa para que produzca una respuesta. Cuanto más clara, precisa y completa sea tu indicación, mayor será la calidad y relevancia de la respuesta obtenida.

El refinamiento de *prompts* es una habilidad fundamental porque evita la ambigüedad, reduce los errores y permite guiar a la IA hacia resultados mucho más ajustados a lo que realmente necesitas. En esta unidad descubrirás cómo mejorar tus instrucciones a través de diferentes estrategias, recursos adicionales y técnicas avanzadas.

Al finalizar este tema, deberías ser capaz de:

- ▶ Reconocer la importancia de la claridad, la especificidad y el contexto en un *prompt*.
- ▶ Incorporar mejoras como estilo, tono, guías de estilo y roles para personalizar la respuesta.
- ▶ Utilizar insumos adicionales como ejemplos, glosarios, plantillas, documentos de investigación y conversaciones previas.
- ▶ Aplicar técnicas de *prompting* que optimicen la interacción con la IA en distintas situaciones.
- ▶ Verificar la precisión de los resultados para asegurar que la información generada sea confiable y actualizada.

3.2. Mejoras

En esta lección aprenderás cómo perfeccionar un *prompt* para que la respuesta de la IA sea más clara, coherente y relevante.

Los componentes de un buen *prompt* son:

- ▶ **Rol:** se define el enfoque y estilo de la respuesta. Por ejemplo, «Chef creativo especializado en recetas rápidas y saludables».
- ▶ **Objetivo:** indica lo que se busca lograr. Por ejemplo, crear un snack nutritivo.
- ▶ **Audiencia:** ajusta lenguaje y complejidad. Por ejemplo, adolescentes de entre trece a diecisiete años.
- ▶ **Contexto:** asegura que la propuesta sea práctica. Por ejemplo, taller de cocina en casa, con ingredientes y utensilios comunes.
- ▶ **Límites:** establece restricciones claras para la seguridad y viabilidad. Por ejemplo, **evitar alérgenos y preparación rápida.**

«Eres un chef creativo especializado en recetas rápidas y saludables. Tu objetivo es crear un snack nutritivo para adolescentes. La audiencia son jóvenes de entre trece y diecisiete años con poco tiempo para cocinar. El contexto es un taller de cocina en casa, con ingredientes comunes y utensilios básicos. Los límites son: evitar ingredientes alérgenos comunes (como nueces) y mantener la preparación en menos de diez minutos. La tarea es generar una receta paso a paso con nombre, lista de ingredientes y método de preparación».



Figura 1. Componentes de un buen *prompt*. Fuente: elaboración propia.

Una indicación puede mejorar si se ajusta en varios aspectos: **especificidad, claridad, ausencia de suposiciones, estilo, tono, guías de estilo, rol o personaje y contexto.**

Especificidad

Un *prompt* vago produce respuestas generales, mientras que uno específico dirige a la IA hacia un resultado concreto. Para mejorar la especificidad es necesario añadir detalles claros sobre lo que esperas: el formato de la respuesta, los elementos clave que debe contener, el nivel de profundidad y el enfoque. La clave está en dar información suficiente sin sobrecargar al sistema con demasiados datos.

Claridad

Un *prompt* confuso puede generar respuestas incorrectas. La claridad exige usar un lenguaje sencillo, sin ambigüedades, abreviaturas ni tecnicismos innecesarios. También es recomendable dividir tareas complejas en pasos pequeños y ordenar la solicitud en partes bien diferenciadas. Así la IA puede concentrarse en cada elemento y generar una respuesta más comprensible.

Evitar suposiciones

Nunca hay que asumir que la IA sabe lo que no se le indica. Si no proporcionas el contexto o los detalles necesarios, la respuesta será vaga o irrelevante. Para evitar esto, se debe explicar el propósito de la tarea, los elementos clave y cualquier información de fondo importante.

Estilo y tono

Indicar el estilo y el tono de la respuesta ayuda a que el contenido se adapte a la audiencia. Puedes pedir un tono formal, informal, técnico, persuasivo, creativo, entre otros. También puedes definir si el texto debe sonar cercano, profesional, autoritario, amigable, etc. Esto asegura que la respuesta tenga la intención comunicativa que buscas.

Guía de estilo

Si quieres uniformidad en varias respuestas (por ejemplo, en informes, artículos o entradas de blog), puedes añadir reglas específicas de redacción. Estas pueden incluir el uso de determinados signos de puntuación, la longitud de los párrafos o la manera de estructurar títulos y subtítulos.

Rol o personaje

Asignar un rol a la IA (por ejemplo, actúa como profesor de biología para estudiantes de secundaria o escribe como si fueras un experto en *marketing* digital) ayuda a que la respuesta se adapte al público objetivo y al contexto de la tarea. El rol define el vocabulario, la profundidad del contenido y el punto de vista.

Contexto

La IA no puede deducir la situación de forma automática. Es importante explicitar quién es la audiencia, para qué se usará la información y en qué circunstancias se aplicará. Cuanto más contexto proporciones, más enfocada será la respuesta.

3.3. Entradas adicionales

Para enriquecer los *prompts* con recursos adicionales y servir de guía para la IA, se pueden utilizar diferentes tipos de materiales que permiten que las respuestas sean más precisas, coherentes y útiles en situaciones complejas.

Ejemplos

Los ejemplos actúan como modelos para que la IA imite el estilo, formato o nivel de detalle que necesitas. Al mostrarle cómo quieres que sea el resultado, reduces la ambigüedad y obtienes un texto más alineado con tus expectativas.

Glosarios

En tareas que implican terminología técnica o especializada, un glosario asegura que la IA utilice los términos adecuados de manera consistente. Esto es especialmente importante en traducciones médicas, legales, técnicas o financieras, donde la precisión es clave.

Plantillas

Las plantillas proporcionan una estructura predeterminada que la IA debe seguir. Esto es útil cuando necesitas documentos uniformes, como informes, correos electrónicos o presentaciones. Así se mantiene la coherencia en varios resultados y se garantiza que la información se presente en el formato adecuado.

Documentos de investigación

Cuando la IA necesita generar un contenido más profundo y fundamentado, se puede completar la información con documentos de investigación. Estos textos actúan como referencia para que la IA incorpore datos específicos, estudios o hallazgos relevantes en su respuesta.

Conversaciones anteriores

En proyectos largos o de varias fases es fundamental mantener la continuidad. Hacer referencia a interacciones previas con la IA ayuda a que las nuevas respuestas se conecten con el trabajo ya realizado, manteniendo el mismo tono, estilo y coherencia temática.

3.4. Técnicas de prompt

Existen diferentes técnicas de *prompt* avanzadas que permiten interactuar con la inteligencia artificial de manera más eficaz y estratégica. No se trata únicamente de pedir algo a la IA, sino de cómo formular esa solicitud para guiar su razonamiento, aprovechar mejor su potencial y obtener respuestas más precisas, creativas y útiles.

Zero-shot prompting

El *zero-shot* consiste en dar una instrucción sin ofrecer ningún ejemplo previo. La IA debe basarse únicamente en la información de tu *prompt* y en el conocimiento general con el que fue entrenada.

Este método es directo y rápido, útil cuando necesitas respuestas generales o cuando quieres poner a prueba la capacidad del sistema para resolver una tarea sin ayuda adicional. Por ejemplo, podrías pedir: explica qué es la fotosíntesis o escribe un correo para felicitar a un compañero de trabajo por su ascenso.

El punto débil del *zero-shot* es que, sin más orientación, las respuestas pueden ser demasiado amplias, poco ajustadas al estilo que buscas o incluso equivocadas en matices. Por eso, resulta adecuado para tareas simples, pero no tanto para situaciones que requieren precisión o un formato específico.

Few-shot prompting

El *few-shot* mejora la técnica anterior añadiendo **ejemplos concretos** en el *prompt*. Estos ejemplos sirven como guías para que la IA entienda con más claridad qué tipo de respuesta esperas.

Por ejemplo, si necesitas redactar correos formales de atención al cliente, puedes proporcionar uno o dos ejemplos y luego pedirle a la IA que genere otro similar para una situación distinta. Así, el sistema imita el estilo, el tono y la estructura de los ejemplos, aumentando la coherencia y precisión de la respuesta.

Esta técnica es especialmente útil en redacción creativa, generación de informes o cualquier tarea en la que el cómo es tan importante como el qué.

Chain of thought prompting

La técnica de cadena de pensamiento busca que la IA explique **su razonamiento paso a paso** antes de dar la respuesta final.

Esto es muy valioso para problemas complejos que requieren varios pasos lógicos, como cálculos matemáticos, análisis de datos o resolución de dilemas. Al obligar a la IA a mostrar su razonamiento, reduces el riesgo de errores y además puedes aprender cómo llegó a su conclusión.

Un ejemplo sería: explica paso a paso cómo resolver la ecuación $2x + 5 = 15$. La IA desglosará cada paso, lo que facilita la comprensión para un estudiante o para validar el proceso.

Self-consistency prompting

Esta técnica se basa en pedir **múltiples respuestas** a una misma pregunta para después compararlas y encontrar la más adecuada. Es una manera de verificar la coherencia del modelo y de reducir la probabilidad de errores.

Por ejemplo, si le preguntas a la IA ¿Qué estrategias recomiendas para mejorar la productividad en una empresa tecnológica?, puedes solicitar que dé varias opciones y luego pedirle que las compare entre sí, eligiendo la más viable.

De esta forma, no solo obtienes varias perspectivas, sino que también logras un análisis más reflexivo que te ayuda a tomar decisiones fundamentadas.

Generación de conocimiento

Esta técnica se utiliza cuando no buscas que la IA repita información conocida, sino que genere **nuevas ideas, perspectivas o hipótesis**. Es muy útil en procesos creativos, investigaciones académicas o sesiones de *brainstorming*.

Por ejemplo, un investigador puede pedir: «Genera ideas innovadoras sobre cómo aplicar la IA en la educación de comunidades rurales». La IA, en lugar de limitarse a dar definiciones, propondrá enfoques originales basados en la combinación de sus datos entrenados.

Este tipo de *prompting* es especialmente relevante cuando quieres estimular la creatividad y abrir caminos de reflexión que quizás no habías considerado.

Prompt chaining

El encadenamiento de *prompts* consiste en dividir una tarea grande en **múltiples prompts más pequeños**, en los que cada respuesta de la IA sirve de base para la siguiente.

Este enfoque es muy útil cuando necesitas desarrollar un proyecto complejo, como redactar un informe extenso, elaborar un plan de negocio o realizar un análisis detallado. En lugar de pedirlo todo en un solo *prompt*, puedes organizarlo en pasos: introducción, desarrollo, conclusiones, etc.

Por ejemplo, podrías pedir: «Escribe una introducción sobre el cambio climático centrada en las causas». Luego, en un segundo *prompt*: «Ahora redacta la sección sobre los efectos en la biodiversidad». Y así sucesivamente. Este método ofrece mayor control sobre la calidad del resultado y evita respuestas genéricas.

Reverse prompting

El *prompting* inverso es una técnica de **ingeniería inversa**. En lugar de dar una instrucción y esperar una respuesta, partes de un resultado ya existente y pides a la IA que imagine qué *prompt* podría haberlo generado.

Esto es útil cuando encuentras un texto, informe o estilo de respuesta que te parece perfecto y quieres aprender cómo estructurar futuros *prompts* para conseguir resultados similares.

Por ejemplo, si tienes un informe bien redactado, puedes preguntar: «Este es el resultado, ¿qué prompt habría que usar para obtenerlo?». De esta manera, aprendes a construir instrucciones más efectivas para próximos trabajos.

3.5. Precisión

Una de las habilidades más importantes al trabajar con IA es la **verificación de la información**. Aunque los modelos son potentes, a veces pueden inventar datos, usar información desactualizada o cometer errores. En este tema aprenderás a asegurarte de que los resultados que obtienes son fiables.

Verificación de hechos históricos

Cuando la IA te ofrece información sobre hechos del pasado, no debes asumir que siempre será correcta. Es recomendable contrastar los datos con **fuentes académicas** (libros de texto, revistas especializadas, documentos oficiales o archivos históricos).

También es importante consultar diferentes fuentes, ya que un mismo acontecimiento puede tener **interpretaciones distintas** según el autor o la corriente historiográfica. Así garantizas que la versión que incluyes en tu trabajo sea equilibrada y rigurosa.

Verificación de hechos actuales

Las noticias y acontecimientos cambian muy rápido. La IA, en ocasiones, se basa en información incompleta o desactualizada, lo que puede llevar a errores. Para evitarlo, se debe confirmar la información con **fuentes en tiempo real** como sitios oficiales de gobiernos, organismos internacionales o medios de comunicación reconocidos. También conviene ser consciente de los posibles sesgos de los medios: contrastar varias fuentes te permitirá obtener una visión más objetiva y confiable.

Verificación de datos numéricos

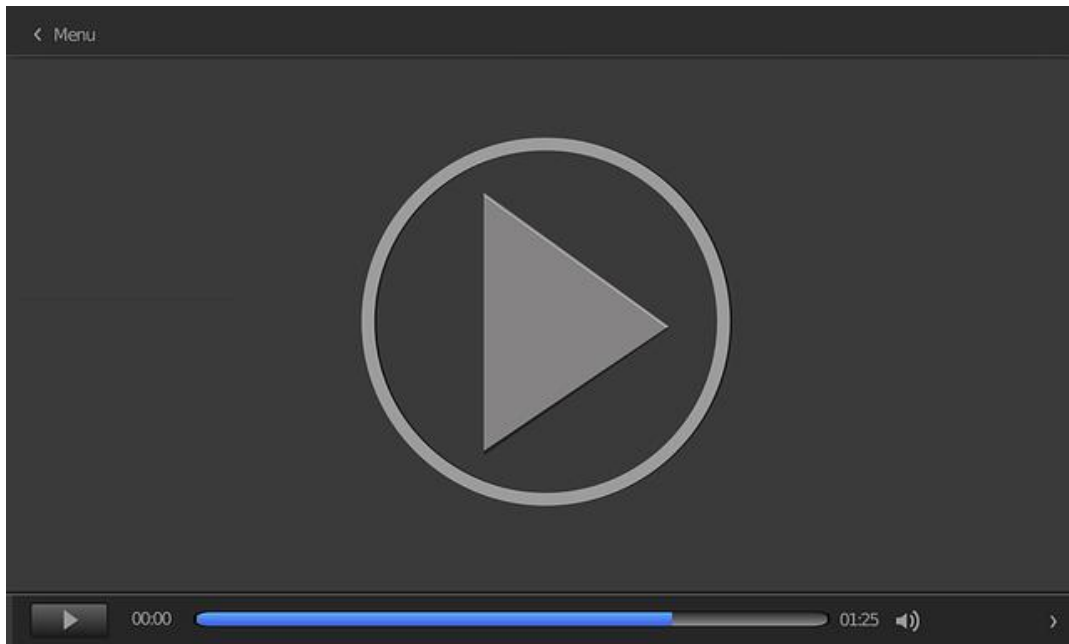
Los números requieren un cuidado especial porque un simple error puede cambiar por completo el sentido de un análisis. Siempre que recibas cifras de la IA, debes cotejarlas con **bases de datos oficiales** (por ejemplo, estadísticas gubernamentales, informes del Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o instituciones reconocidas).

Además, es necesario verificar que las cifras comparadas pertenezcan al mismo período y que las métricas estén calculadas de la misma manera. Un dato de inflación anual, por ejemplo, no se puede comparar con un dato trimestral sin aclarar la diferencia metodológica.

Importancia práctica de la precisión

Dominar la verificación de información no solo mejora la calidad académica de tus trabajos, sino que también es una habilidad clave en el mundo profesional. En contextos como la investigación, el periodismo, la consultoría o el análisis de datos, un error de precisión puede llevar a conclusiones equivocadas y decisiones con consecuencias graves.

Para comprender mejor este tema, te presentamos el vídeo *Refinamiento de prompts*. En este vídeo encontrarás explicación de forma práctica de cómo se obtienen mejores resultados a través del refinamiento de los *prompts*. para ello se utilizará ChatGPT u otro.



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=eb7e681e-e9a8-4cb3-9d08-b37100ef82e3>